Nom _____

Grup _____

Data _____

Reptes d'ampliació

Per anar més enllà: unitats d'altres països i del passat, i estimacions de Fermi.

1 **Polzades.** Una pantalla de 55 polzades fa 55 polzades de diagonal. Una polzada són 2,54 cm. Quants cm fa la diagonal? Si la pantalla és 16:9, quant fa d'ample i d'alt? (Pista: teorema de Pitàgores.)

2 **Milles i nusos.** Un vaixell va a 20 nusos (1 nus = 1 milla nàutica per hora; 1 milla nàutica = 1.852 m). Passa-ho a $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ i a $\frac{\text{m}}{\text{s}}$.

3 **Estimació de Fermi.** Quantes gotes d'aigua hi ha al mar Mediterrani? (Superfície ≈ $2{,}5 \cdot 10^6$ km²; profunditat mitjana ≈ 1.500 m.) Escriu-ho en notació científica.

4 **L'any llum.** La llum recorre 300.000 km cada segon. Quants km recorre en un any? L'estrella més propera (Pròxima del Centaure) és a 4,2 anys llum: quants km són?

5 **Fermi i el cor.** El cor batega unes 70 vegades per minut. Quantes vegades bategarà en una vida de 80 anys? Fes la cadena de factors (min → h → dia → any) i escriu el resultat en notació científica.

6 **Mesures antigues.** Abans del sistema mètric, a Barcelona es mesurava amb la cana (uns 1,555 m), que tenia 8 pams. Quants centímetres feia un pam? Quants pams fa la teva alçada? I l'aula?

7 **La font i la piscina.** Una font raja 0,2 L/s. Quant de temps trigaria a omplir una piscina olímpica de 50 m × 25 m × 2 m? Dona el resultat en dies.

8 **Mesurar el que és molt petit.** Com mesuraries el gruix d'un full amb un regle que només aprecia mil·límetres? Dissenya el mètode i explica per què és més precís.

R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent. Entra a l'adreça i cerca el títol entre cometes.

- **El Sistema Internacional d'Unitats.** Viquipèdia en català: història del sistema mètric i definició actual de les set unitats bàsiques
  https://ca.wikipedia.org · «Sistema Internacional d'Unitats»
- **The International System of Units (SI).** Oficina Internacional de Pesos i Mesures (BIPM): el document oficial del SI, en anglès i francès
  https://www.bipm.org · «SI Brochure»
- **Unitats de mesura tradicionals catalanes.** Viquipèdia en català: cana, pam, quartera, lliura... i com es passen al sistema mètric
  https://ca.wikipedia.org · «Unitats de mesura catalanes»
- **L'aigua a Catalunya en dades.** Agència Catalana de l'Aigua: consums, embassaments i estat dels rius
  https://aca.gencat.cat
- **Població de Catalunya.** Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat): dades oficials per fer estimacions
  https://www.idescat.cat